

27. hét - Gyakorlati lap

Téma: Automatikus kondenzátortelep méretezése és üzemeltetése

Cél

A tanuló egy ipari fogyasztó adataiból becsülje meg a szükséges kompenzációs teljesítményt, alakítsa ki fokozatkiosztást, és értelmezze az automatikus szabályozás alaplogikáját.

1. Kiinduló üzemadatok

Állapot	P [kW]	cos φ 1	Cél cos φ 2	tan φ 1	tan φ 2
A	80	0,78	0,95	0,802	0,329
B	120	0,82	0,95	0,698	0,329
C	180	0,78	0,95	0,802	0,329

2. Qc számítása

Mindhárom üzemállapotban számítsd ki: $Q_c = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$. Az eredményt kvar-ban add meg.

3. Telepméret

A C állapot alapján válassz ésszerű névleges kondenzátortelep-méretet. Indokold, miért nem feltétlenül pontosan a számított kvar értéket választjuk.

4. Fokozatkiosztás

Készíts legalább két lehetséges fokozatkiosztást a választott telepmérethez. Használhatsz 5, 10, 15, 20, 25 és 30 kvar-os fokozatokat. Hasonlítsd össze a finomságukat.

5. Szabályozási logika

Írj egyszerű működési leírást: alacsony cos φ esetén fokozat bekapcsolása; célérték közelében tartás; kapacitív állapot esetén fokozat kikapcsolása; minden kapcsolat között várakozási idő.

6. Áramváltó ellenőrzése

Írd le, mit ellenőriznél, ha a szabályozó a terhelés növekedésekor kondenzátorfokozatokat kapcsolna ki ahelyett, hogy bekapcsolná őket.

7. Hibakeresési eset

A 3. fokozat kapcsolási parancsot kap, de Q nem változik. Állíts össze legalább 6 lépéses hibakeresési sorrendet: szabályozó kimenet, kontaktor, biztosító, kondenzátor, vezeték, árammérés.

8. Harmonikus kockázat

Az üzemben több nagy frekvenciaváltó működik. Írd le, milyen további méréseket és tervezői ellenőrzést kérnél a kondenzátortelep kiválasztása előtt.

9. Karbantartási ellenőrzőlista

Készíts 8 pontos ellenőrzőlistát automatikus kondenzátortelep időszakos felülvizsgálatához.

Biztonsági megjegyzés

A kondenzátor kikapcsolt állapotban is veszélyes töltést tárolhat. Oktatási gyakorlatban számítás, dokumentáció, szimuláció vagy erre kialakított kisfeszültségű demonstráció használható. Valós kondenzátortelepen beavatkozás csak jogosultsággal, feszültségmentesítés és kisütés ellenőrzése után végezhető.